

Pregunta 3.2 (Opción B) · Circuito lógico y NAND

2,5 puntos (a: 0,5 · b: 1,0 · c: 1,0)

ENUNCIADO

- Dado el circuito lógico de la figura:
- a. Determina su función lógica de salida. (0,5 puntos)
 - b. Halla la tabla de verdad. (1 punto)
 - c. Constrúyelo con puertas NAND de dos entradas. (1 punto)



Puerta NAND de entradas a, b seguida de una OR con la entrada c.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se sigue la señal por las puertas: primero la NAND $(a \cdot b)'$, luego la OR con c . La conversión a NAND usa que un inversor es una NAND con las dos entradas unidas y $X + Y = \overline{\overline{X} \cdot \overline{Y}}$.

a) Función de salida

$$S = \overline{a \cdot b} + c$$

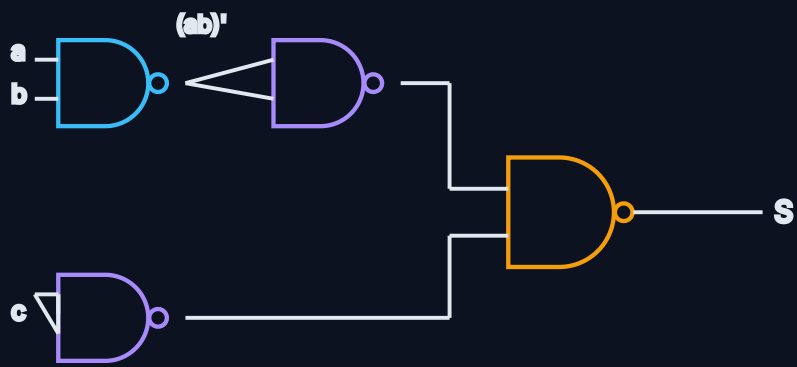
b) Tabla de verdad

$S = 0$ únicamente cuando $a = b = 1$ y $c = 0$:

a	b	c	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

c) Implementación con NAND de dos entradas

$S = \overline{a \cdot b} + c = \overline{\overline{\overline{a \cdot b}} \cdot \overline{c}} = \overline{(ab) \cdot \overline{c}}$. Se usan 4 NAND-2: $g_1 = \overline{ab}$, $g_2 = \overline{g_1}$ (inversor), $g_3 = \overline{c}$ (inversor) y $g_4 = \overline{g_2 g_3} = g_1 + c$:



Implementación de $S = (ab)' + c$ con cuatro puertas NAND de dos entradas.